Análisis: requerimientos vs. API pública de SAEKO

Fuente: https://apidoc.saeko.io (consultada el 29-oct-2026).

Resumen

La documentación pública cubre el **núcleo académico** (planteles, ciclos, programas, grupos, cursos, alumnos, empleados), **becas** y calificaciones. **No documenta endpoints de cobranza ni de facturación** (cargos, pagos, CFDI, adeudos, condonaciones), ni la consulta de asistencias, horarios, suplencias o bonos de profesores.

De 25 datos solicitados: **7 cubiertos**, **4 parciales** y **14 sin endpoint documentado**. Todo el bloque financiero de alumnos depende de que SAEKO habilite o documente endpoints adicionales.

Leyenda: ✅ cubierto · 🟡 parcial · ❌ sin endpoint documentado

Profesores

Requerimiento	Estado	Fuente en SAEKO	Notas
Contacto (nombre, CURP, RFC, grado de estudios)	✅	`GET /api/v1/core/schools/{id}/employees`, `GET /api/v1/core/employees/{id}`	`name`, `first_surname`, `second_surname`, `curp`, `rfc`, `professor_details.grade_level` / `master_degree` / `doctors_degree`
Tarifas	🟡	`Employee.cost_per_hour`	Una sola tarifa por hora. Tarifas por programa, nivel o modalidad: no documentado
Carga horaria (horario, plantel, modalidad, programa)	🟡	`GET /api/v1/core/terms/{id}/courses` (paginado, máx. 100) + `Group`	Curso → `professor_id`, `subject_id`; grupo → `program_id`, `shift` (modalidad/turno); plantel vía ciclo. **Horario (días y horas): no documentado**
Carga dada	❌	—	Requiere sesiones impartidas o pase de lista
Registros de asistencia y checador	🟡	`POST /api/v1/scheduling/gate_access_logs`	Solo **crear** registros. Falta un `GET` para consultarlos

Incidencias por suplencia	❌	—	
Documentación de incidencias	❌	—	
Bonos	❌	—	

Alumnos

Requerimiento	Estado	Fuente en SAEKO	Notas
Contacto	✅	`GET /api/v1/core/terms/{id}/students`, `GET /api/v1/core/students/{id}`	Detalle con `include_fields`: teléfonos, domicilios, CURP RFC, `custom_fields` `invoice_receiver` es **solo escritura** (se puede leer el receptor fiscal)
Ciclo escolar	✅	`GET /api/v1/core/schools/{id}/terms`	`is_current` permite filtrar el vigen
Estatus del alumno	🟡	Listado por ciclo (solo **activos**) + `enrollments` (extra)	El modelo `Enrollment` no está documentado. El conector marca como **ausente** a quien deja de aparecer
Plantel	✅	`School` vía ciclo	
Nivel	✅	`Program.level`	Maestría, Licenciatura, Bachillerato, Doctorado, Diplomado, etc.
Programa	✅	`Program` + `enrollment.program_id`	
Concepto pagado	❌	—	
Monto	❌	—	
Fechas del concepto	❌	—	
Fecha de pago	❌	—	

Forma de pago (TC, transferencia, débito, efectivo)	❌	—	
Método de pago (pasarela, TPV, depósito referenciado, transferencia)	❌	—	
Factura individual o global	❌	—	
CFDI de cada concepto	❌	—	
Adeudo	❌	—	
Becas	✅	`GET /api/v1/accounting/scholarship_types`, `GET /api/v1/accounting/enrollments/{id}/scholarship`	Por inscripción: monto, `amount_type` (porcentaje/fijo parcialidades a las que aplica. Fase 2: requiere los `enrollment_id` del detalle del alumno
Condonaciones	❌	—	Podrían existir como descuentos; no documentado

Observaciones técnicas

- **Autenticación:** OAuth2 JWT Bearer con llave RSA (RS256) por *Service Account*, delegando en un usuario del dominio. Los permisos de ese usuario limitan lo que ve la API. Implementado y probado.
- **Sin consultas incrementales documentadas:** no hay filtros `updated_since` / `updated_at`. Por eso el conector compara el hash SHA-256 de cada registro: solo marca como modificado lo que cambió.
- **Paginación:** `limit` / `offset` + `sort_by`. Obligatoria en cursos (máx. 100).
- **Alumnos:** el listado solo trae activos y pocos campos; el detalle completo exige una llamada por alumno (opción *Descargar detalle por ID*). Con miles de alumnos conviene acordar con SAEKO un listado con `include_fields` ampliado.
- **Discrepancias en la documentación:** `GET /api/v1/core/terns/{id}/groups` (dice *terns*) y `/location/countries` (sin `/api/v1`). El conector usa las rutas corregidas; si fallan se ajustan en el catálogo sin tocar código.
- **Sin webhooks documentados:** la integración es por *polling* programado.

Preguntas para SAEKO

1. ¿Existen endpoints (aunque no estén en la documentación pública) para **cargos/conceptos por alumno**, **pagos**, **adeudos/saldos**, **condonaciones/descuentos** y **facturas/CFDI** (UUID, XML, PDF, tipo individual o global)?
2. Para pagos: ¿cómo se expresan **forma de pago** (claves SAT 01/03/04/28) y **método** (pasarela, TPV, referenciado, transferencia)? ¿Se puede identificar la pasarela y la referencia?
3. ¿Quién **timbra los CFDI** hoy: SAEKO o un tercero? Esto define si Odoo importa CFDI ya timbrados o si Odoo factura.
4. Estructura del modelo **Enrollment** (estatus: activo, baja temporal, baja definitiva, egresado…).
5. ¿Hay `GET` para **GateAccessLog** (checador), **horarios** de cursos, **asistencias** de profesores, **suplencias**, **incidencias** y **bonos**? Si no, ¿qué sistema es la fuente?
6. ¿Filtros por fecha de modificación para descargas incrementales? ¿Webhooks?
7. Límites de uso (*rate limits*) y ventanas recomendadas para procesos masivos.
8. ¿Hay un **dominio sandbox** con datos de prueba? ¿Vigencia y proceso de renovación de la llave del Service Account?
9. ¿Qué permisos mínimos debe tener el **usuario delegado** para lectura total sin poder modificar?

Los endpoints faltantes ya existen en el catálogo como recursos **[PENDIENTE]** (archivados, fase 3). En cuanto SAEKO entregue una ruta, se captura, se prueba en el Explorador API y se activa, sin tocar código.